Лабораторная 1

Вариант 22. Таксопарк «Crazy Taxi»

Сложность: 🔥🔥🔥 из 5

Таксопарк предоставляет услугу извоза, с возможностью заказа дополнительных услуг. Необходимо разработать систему учета деятельности таксопарка. Пользователями системы являются *водители* такси, *пассажиры*, *менеджеры*, *управляющий* компанией.

Таксопарк использует автомобили различных классов. В зависимости от класса автомобиля различается тариф за 1 минуту поездки. Автомобиль может находится как в собственности автопарка, так и в собственности водителя. Для каждого автомобиля в собственности парка есть средняя годовая стоимость его обслуживания, и стоимость ренты, взимаемой с водителя за 1 день использования автомобиля.

Существует также ряд услуг, которые могут оказываться при перевозке: (детское кресло, некурящий водитель, определённая музыка, вода, газета и т.д.). У каждой услуги есть фиксированная стоимость. Для каждого автомобиля определяется свой список услуг, которые осуществимы при перевозке на данном автомобиле.

Водитель может использовать для осуществления извоза как автомобиль таксопарка, так и свой личный автомобиль. В первом случае водитель ежедневно выплачивает таксопарку стоимость аренды автомобиля, а также отдает комиссию в 20% стоимости от каждого заказа. Во втором случае водитель выплачивает таксопарку только комиссию.

Менеджеры оформляют договор о сотрудничестве водителя и таксопарка, в котором указан автомобиль (водителя или таксопарка), дата начала и дата конца договора, а также сумма аренды, если используется автомобиль таксопарка.

Клиент делает заказ через мобильное приложение. Клиент указывает начальный и конечный пункт поездки и список необходимых услуг. В зависимости от выбранного класса и услуги подбираются ближайшие к клиенту автомобили. Водитель может отказаться от совершения поездки, в таком случае производится поиск нового водителя. Клиент оплачивает стоимость поездки таксопарку по безналу, а таксопарк выплачивает стоимость поездки водителю за вычетом комиссии.

По результатам извоза клиент и водитель могут оставить отзыв друг о друге с оценкой по пятибалльной шкале. Рейтинги пересчитываются после каждой оценки, оставленной с отзывом. Рейтинги водителей и клиентов начинают учитываться при формировании заказа после первых пяти поездок. Каждая звезда рейтинга *пассажира* даст ему скидку на поездку 2%. Каждая звезда рейтинга водителя снижает на 1/20 выплачиваемую таксопарку комиссию.

Все выплаты фиксируются в финансовых документах. Выплаты водителя таксопарку за аренду, пассажира таксопарку за поездку фиксируются в документах прихода, выплаты таксопарка водителю за поездку и расходы на обслуживание автомобилей – в документах расхода.

Управляющий компанией получает отчёт о финансовом состоянии компании, а также может регистрировать новых сотрудников компании.

Один пользователь системы может быть только в одной роли.

Пример множеств сущностей:

Номер	Имя множества сущностей	Определение	Свойства
E1	Класс автомобиля	Несколько основных классов автомобилей	Название класса (как в сервисе Яндекс.Такси), стоимость аренды за 1 км по обычному тарифу, стоимость аренды за 1 км по повышенному тарифу
E2	Автомобиль	Автомобиль, на котором осуществляется извоз клиентов	Регистрационный номер, марка, модель, год выпуска, цвет, класс, стоимость содержания в месяц
E3	Услуги	Дополнительные услуги, которые может предоставить определённый водитель	Наименование услуги, стоимость
E4	Договор о сотрудничестве	Договор о сотрудничестве водителя и таксопарка	Дата начала, дата конца, полная сумма, водитель
E5	Заказ	Заказ извоза клиентом	Номер, откуда, куда, время подачи такси, время в пути, стоимость, признак выполнения или отмены заказа, список услуг, время начала и окончания поездки
E6	Отзывы	Отзыв клиента о водителе или водителя о клиенте	Текст отзыва, оценка (от 1 до 5)
E7	Документ прихода	Документ о приходе финансовых средств	Сумма, дата прихода, дополнительная информация о причине
E8	Документ расхода	Документ о расходе финансовых средств	Сумма, дата расхода, дополнительная информация о причине
E9	Пользователь системы	Любой пользователь системы	ФИО, номер паспорта, день рождения, пол, номер телефона, логин, пароль,
E10	Роль пользователя	Одна из должностей, которую занимает пользователь или сотрудник	Код роли, название

*Приведены **не все свойства** каждого множества сущностей, дополнительные свойства можно найти в описании варианта. Отклонение от представленного списка/добавление и удаление свойств и сущностей возможно после согласования с преподавателем.*

Бизнес-правила:

1. Есть 4 роли для пользователей: водители, пассажиры, менеджеры и управляющий
2. Каждый пользователь может быть только в одной роли
3. Автомобили бывают разных классов, класс влияет на тариф поездки
4. Автомобиль может быть как в собственности таксопарка, так и в собственности водителя
5. У каждого автомобиля в собственности таксопарка есть стоимость обслуживания и стоимость ренты
6. Есть ряд доп. услуг, которые могут оказываться при поездке за доп. стоимость
7. Для каждого автомобиля определен список доп. услуг, которые осуществимы на данном автомобиле
8. Между каждым водителем и таксопарком заключается договор о сотрудничестве
9. В договоре указаны автомобиль и время действия договора
10. Договоры оформляют менеджеры
11. Пассажир делает заказ, указывая начальный и конечный пункты, класс и список необходимых услуг
12. Поездку можно отменить
13. Выплаты бывают 4 типов: ежедневная аренда автомобиля (доход), оплата поездки пассажиром (доход), выплата водителю за поездку (расход), расходы на обслуживание автомобилей (расход)
14. Выплаты фиксируются в документах
15. Водитель выплачивает стоимость аренды ежедневно
16. Водитель получает 80% от стоимости совершенной поездки (20% – комиссия таксопарку)
17. После поездки водитель и пассажир могут оставить отзыв друг о друге с оценкой от 1 до 5
18. Рейтинг пересчитывается после каждого отзыва
19. Каждая звезда рейтинга пассажира дает ему скидку 2% на поездку
20. Каждая звезда рейтинга водителя снижает на 5% выплачиваемую таксопарку комиссию
21. Управляющий компанией получает финансовый отчет и может регистрировать новых сотрудников

Номер	Имя сущности	Определение	Свойства
E1	Класс автомобиля	Основные классы автомобилей	Название класса, стоимость тарифа за 1 мин поездки
E2	Автомобиль	Автомобиль для извоза	Регистрационный номер, марка, модель, год выпуска, цвет, класс, стоимость содержания в месяц, рента, признак собственности таксопарка или водителя, допустимые услуги
E3	Услуга	Доп. услуги к извозу	Код услуги, название, стоимость
E4	Договор	Договор о сотрудничестве между таксопарком и водителем	Номер договора, дата начала, дата конца, водитель, автомобиль
E5	Заказ	Заказ извоза	Номер заказа, откуда, куда, признак выполнения или отмены, список услуг, время начала и окончания поездки, пассажир, водитель, автомобиль
E6	Отзыв	Отзыв пассажира о водителе или наоборот	Заказ, пользователь, оставивший отзыв, текст отзыва, оценка (от 1 до 5)
E7	Выплата	Финансовая операция между пассажиром и таксопарком или между водителем и таксопарком	Тип выплаты, сумма, дата прихода, автомобиль (для аренды и обслуживания), заказ (для остальных двух типов)
E8	Тип выплаты	Перечень типов выплат	Код выплаты, название
E9	Пользователь	Любой пользователь системы	ФИО, серия и номер паспорта, пол, дата рождения, номер телефона, логин, пароль, роль
E10	Роль пользователя	Одна из должностей, которую занимает пользователь	Код роли, название

	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10
E1										
E2										
E3										
E4										
E5										
E6										
E7										
E8										
E9										
E10										